

17 – 设计与开发边界及三层基线治理 对照卡

本卡整理自一轮对话线（起点：“理解设计与开发的定义，目的→目标的定义过程是否属于设计与开发范围”），顺次覆盖：设计与开发定义 → 目的/目标/需求 是否属设计与开发 → 需求定义责任方 → 目的/目标是否纳入配置管理 → 治理基线/协议基线定义 → 两概念的权威出处说明。独立新卡，未改动任何现有研究报告（06/07/08/10/12）。与 04-配置管理概念研究报告-从配置定义到商业价值.md 互补——04 聚焦基线本身（功能/分配/产品基线），本卡覆盖从“设计开发边界”到“基线治理”的完整链路。文档版本：v1.5（v1.0 = 2026-08-31 整理；v1.1 = 2026-09-21 依 30 号对齐术语；v1.2 = 2026-09-21 第二轮收口·按 GB/T 45630-2025 统一命名；v1.3 = 2026-09-21 依 29 号对齐架构治理口径；v1.4 = 2026-09-21 治理侧术语按 28 号统一；v1.5 = 2026-09-21 第四轮·依 27 号对齐 ISO 9000:2026）；v1.6 = 2026-09-21 第六轮·依 24 号对齐架构与设计边界 → v1.7 = 2026-09-21 第七轮·15288 版本锚定（现行版 2023）+ 一处号错纠正 → v1.8 = 2026-09-21 第九轮·15288:2023 过程号结清 → v1.9 = 2026-09-21 第十轮·依 23 号对齐（评审判据改正 + 两条轴互参 + 链外两物落位）→ v1.10 = 2026-09-21 第十一轮·依 22 号对齐（架构行拆分 + 清单定名 + 目的指针改正）→ v1.11 = 2026-09-21 第十二轮·依 20 号报告 v2.0 对齐（链外之物落位 + 链上步型补判 + 边界判据指针）2026-09-21 第十一轮·依 22 号对齐（用户令「以 22 号研究报告，对齐其前的文档」；本版 v1.9 → v1.10）：以 22 号《架构、概念、属性研究报告——术语权威定义与对照分析》（v1.7）为准核本报告涉架构术语侧的接口，得两处标签 / 指针不符、一处缺位、一处译名场合——① §四 落点清单改定名（缺位，D18 / §8.3）：原《系统基本概念和基本属性清单》按 22 号 §8.3 V2 与 §9.4 打磨①改《实体在其环境中的基本概念或属性清单》——fundamental 在原文只出现一次、修饰 "concepts or properties" 整个短语（故「和基本属性」改「或属性」），主体是所关注实体（Eol）不是 system（故「系统的」改「实体在其环境中的」）；并加〔按〕点明该清单住 L3、按 aspect（42010:2022 §3.9）分块，「系统的基本概念和基本属性清单」是 22 号 §8.3 判为 △ 的 V0 措辞（2011 口径的 system 主体）——严格成立的是 V2；② §〇 标准锚点表「架构描述」行拆分（标签与内容不符，D31 / D8）：原行名「架构描述」，行内出处却是 GB/T 45630-2025 的定名依据、内容却是「架构 = ... (3.2)」——3.2 是 architecture、3.3 才是 architecture description；故其一行名改「架构」并标 3.2，其二新增「架构描述」行标 3.3（用于表达架构的工作产品；其集合是 42010:2022 §3.4 Note 1 的 11 类 AD elements，definition 不在其中），其三表下补 D31 分工指针（架构四概念以 30 号为准、架构与设计边界与元素三层以 24 号为准、concept / property / architecture / AD 四术语以 22 号为准）与 D8（42010 §3 未定义 concept / property，按普遍接受含义使用）；③ §〇「架构」行标译名场合（译名场合，D21）：该行「基本概念或属性」系自译，GB/T 45630-2025 3.2 国标字面作「基础概念或属性」——自译自用取「基本」、逐字引国标照抄「基础」，混用即 22 号 §9.6 陷阱第 4 条；④ §〇「目的」行与 §七 引用建议改正指针（指针待正，D29 / D31）：原「目的 | 42010:2022 / 15288

6.4.1」，而 42010:2011 §3.1~§3.10 与 2022 §3 均无 purpose 条——改按本报告 §四 / §五已在用的 ISO/IEC/IEEE 42030:2019 intended purpose，15288 6.4.1 半句照旧。依据：22 号 §3.6、§5.2.2、§6.1~§6.3、§7.3、§8.2、§8.3、§9.4 打磨①、§9.6 陷阱第 4 条、§12 第 13 / 22 / 23 / 34 行；基线 D8、D18、D21、D29、D31。未改：本卡三切片划分与三层基线逻辑、§一~§三、§四 除落点清单名与新增〔按〕外的行文、§五~§六 的结论与 mermaid 图结构、§七 权威性声明表、§八 收束句；节号未动 (§○ 表按 22 号 §12 第 22 / 23 行增一行，即 findings 允许的一处)。

2026-09-21 第七轮·15288 版本锚定 (用户裁定第 4 条)：① §○ 标准锚点表「系统生存周期技术流程」行的 ISO/IEC/IEEE 15288 补注「**现行版 2023**；本行过程号未随版逐条核对」(该行 6.4.1 / 6.4.2 / 6.4.3 / 6.4.4 / 6.4.5 / 6.4.7 号序系 2015 版序，其中 6.4.4 / 6.4.5 已经 24 号实测 2023 同号，其余各号已于第九轮核实同号——证据 = INCOSE SEH 5.0 中文版 2023-07 所印 15288:2023 条款号 p132-p162)；② **一处号错纠正**——§六 对照表「协议基线」行标准落点原记「15288 6.4.2 agreement」，6.4.2 是「利益相关方需要和需求定义」过程，agreement 的**术语条**为本报告 §○ 表自记的 §3.4，故改「15288 §3.4 agreement」并注明原号错。未改：本卡三切片划分、§一~§八 的行文与全部表格行数、图表结构、节号，一处未动。

2026-09-21 与 30 号对齐：① §○ 标准锚点表「系统生命周期技术流程」改「系统生存周期技术流程」(life cycle processes 规范译名，30 号 §7.4)，并补 GB/T 45630-2025 标准行；② §五 治理基线「关注点基线」改「关注点清单」(关注点是利害、不是基线物)；③ 表下补 stakeholder 译名夹注。

2026-09-21 第二轮收口 (用户裁定「fundamental 用『基本』，其余术语按 GB/T 45630-2025」)：① 15288 过程名 6.4.2 依 GB/T 22032 改「**利益相关方需要和需求定义**」(8 处，含 §○ 表行、§二 落点表、§二 图、§五 协议基线正文与图、§六 对照表)；② §○ 架构描述行 governing 由「治理原则」改「**管控原则 (governing principles)**」，落 canonical；③ §二「15288 全生命周期」「开发"生命周期」、§七「生命周期阶段」改「**生存周期**」；④ §○ 基线行所引 ISO 10007:2017 §3.2 定义文字属引文，「全生命周期」保留。

2026-09-21 依 29 号对齐 (用户令「以 29 号研究报告为依据，将之前有关的研究报告与之对齐」)：本卡的"治理"是**基线这一机制的治理侧**，故按 29 号《架构治理研究报告》补接驳——① §○ 标准锚点表补「治理 / 架构治理」行，声明架构治理的定义、目的、对象、输入输出、责任主体与机制以 29 号为准；② §五 治理基线补「**在治理结构中的位置**」一条：治理基线 = 29 号 §7 六机制中「基线与变更控制」的具体化、§5.1 七类输入中「基线类」的来源，并与 §4.1 第三层治理对象「架构演化」(不变量是否守住)及 §6.4「例外权上收」同源；③ §七 权威性声明表的「治理」行补 29 号指针。未改：本卡三切片 (治理 / 协议 / 产品 CM 基

线)的划分、§一 设计与开发定义、§二 目的→目标→需求归属、§六 对照表结构,一律不动——29 号不涉及基线分层,本条只补接驳。

2026-09-21 第五轮·术语与判据 (用户指令第 1、2 条): ①治理三职能句与 §五「谁能动」所引口径统一作「指导、监督、担责」(28 号 §2.3.3:担责=术语位与职能位、问责=动词位);②§五「谁能动」补一句判据归属——治理基线属**判据本身**(规则、基线、例外范围),其变更只能由治理裁决(29 号 §2.2 判据三「不可自裁」),这正是「只有治理层能动」的理由;判「该事项是否属治理」仍用三条判据,「跨出单管理层权限」是介入门槛、不是分类判据。**术语 (第五轮):**治理三职能第三成分作「担责」、organizational purpose 作「宗旨」(按 28 号 §2.3.3 / §2.8 统一;本报告原用「运营目的」「问责」处已就地换)。

2026-09-21 第四轮·依 27 号对齐 (ISO 9000 版本迁移):用户令「以 27 号研究报告为依据,将之前有关的研究报告与之对齐」。本卡涉及 ISO 9000 的引用点共八处,按 27 号《ISO 9000:2026 相对 2015 版差异研究报告》全量迁移——① §〇 标准锚点表「设计与开发」行、§一 定义行、§二 三层结论第 1 条、§八 收束句的 design and development 条款号 2015 §3.4.8→**2026 §3.3.11**(定义句逐字未变),并补注 3(限定词可指明设计开发对象的性质,如产品/服务/过程设计和开发;注 3 两版均有,2026 措辞微调);② §〇 表「目标」行、§五 协议基线「存在理由」的 review 条款号写全为 **§3.11.2**(2026 与 2015 同号);③ §〇 表「需求」行 requirement 2015 §3.6.4→**2026 §3.5.1**;④ §二 收束图连标签与 §七 引用建议同步。**未改:**本卡三切片(治理/协议/产品 CM 基线)的划分、§二 归属结论、§四 分级受控表、§六 对照表结构。

2026-09-21 第六轮·依 24 号对齐:用户令「以 24 号研究报告为依据,把 24 号之前的报告与之对齐」(本版 v1.5→v1.6)。本卡涉「架构定义与设计定义」关系的一处按 24 号《架构与设计边界研究报告——从定义辨析到架构视角与架构视图》就地补口径——**§二 收束图下补夹注:**图中 **A (架构定义 6.4.4) ==> D (设计定义 6.4.5)** 段表达的是**规定需求逐级下达**的逻辑顺序(24 号 §8.3),**不是两个先后阶段;架构定义与设计定义是两个过程,不是两个阶段**——15288 §5 允许迭代与并发,"先架构定义后设计定义"是瀑布式误读,真实形态是**同一时刻在相邻两个种类层上的两类工作**(24 号 §8.2)。同一口径适用于 §〇 标准锚点表内 6.4.4 → 6.4.5 的流程清单排列。**图结构未动**(依用户指令:图不重画,只加注)。**未改:**§〇 标准锚点表、§一 设计与开发定义、§二 归属结论与落点表、§三~§八 的行文、全部表格行数与判据条数、节号。

2026-09-21 第九轮·15288:2023 过程号结清 (v1.7 → v1.8):ISO/IEC/IEEE 15288:2023 的**技术过程号已核实**——证据=INCOSE SEH 5.0 中文版(2023-07,其 p18 明写本手册与 ISO/IEC/IEEE 15288 (2023)一致,各过程 purpose 逐条冠以该标准条款号):技术过程 §6.4.1 业务或任务分析(p132) / §6.4.2 利益相关方需要与需求定义(p136) / §6.4.3 系统

需求定义 (p141) / §6.4.4 系统架构定义 (p148) / §6.4.5 设计定义 (p155) / §6.4.6 系统分析 (p159) / §6.4.7 实施 (p162) / §6.4.8 集成 (p165) / §6.4.9 验证 (p168) / §6.4.10 转移 (p173) / §6.4.11 确认 (p176) / §6.4.12 运行 (p182) / §6.4.13 维护 (p184) / §6.4.14 处置 (p186)。据此后：①§〇 表「系统生存周期技术流程」行由「本行过程号未随版逐条核对」改记**已核** (6.4.1—6.4.5 / 6.4.7 均与 2015 同号)；②第七轮记录中对应的「其余未核」改记**已核**。**未改**：本卡三切片划分、§一~§八 的行文与全部表格行数、图表结构、节号。**仍未核**：2015 版术语条款号 (§3.4 agreement 等) 在 2023 版的对应号——本地无 2023 版原文。

2026-09-21 第十轮·依 23 号对齐 (用户令「以 23 号研究报告, 对齐其前的文档」): 以 **23 号《判据体系研究报告——从验证确认到治理的判据阶梯》(v1.9)** 为准核本报告涉判据侧的接口, 得一**冲突两缺位**——① **§五 协议基线「存在理由」的确认判据改正 (冲突)**: 原文「评审参照 = 所规定目标; **确认最显性的用途即目标**」把确认的尺子记成了目标——按 23 号 §5.1 五级表, 评审的尺子是「**为客体确立的目标**」(目标族, §3.11.2)、确认的尺子是「**为预期用途或应用的需求**」(需求族, §3.11.14); 且 23 号 §4.3 把 use 的明示面定作 **specified use**, **不是 objective** (D13 / D15) ——改为「评审参照 = 为客体确立的目标 (established objectives, §3.11.2); 确认参照 = 为预期用途或应用的需求 (§3.11.14)」, "最显性"之意保留为「目标是最显性的一类成功判据, 但不是确认的尺子」, 并补 23 号 §5.1 / §4.3 互参; **§〇 标准锚点表「目标」行同步** (原括注「规定的目标」改「为客体确立的目标」, 并按 23 号 §7.2 陷阱①点明 established 与 specified 都被译"规定"); ② **§六 表下补三切片与五级阶梯的互参 (缺位)**: 本卡按**变更权威切**、23 号五级按**判定活动各自对着什么尺子切**, 是两条不同轴, 接口在「目—目标—需求」三族的归属, 并注明 §五 两处判据在五级表中的归级 (评审=第 3 级、确认=第 2 级); ③ **§五 治理基线补方针落位 (缺位)**: 原文三项「装什么」未给**方针**留位置——按 23 号 §5.5 / §9.1 补一句「**方针不在派生链上** (承诺 + 框架, 非派生), 判据 = 宗旨 + 环境 (§5.2.1 a), 复评走 §9.3 管理评审」, 并同句点明**链外两物**中的另一物 (确认的判据 = 预期用途 / 使用情境) 亦不在本卡三层之列。**依据**: 23 号 §3.11.2 / §3.11.14 条款号、§4.3、§5.1、§5.3、§5.5、§7.2、§9.1、§9.2。**未改**: 本卡三切片划分、§一~§四 行文、§六 对照表行数与 mermaid 图结构、§七 权威性声明、§八 收束句; 节号一律未动 (新增均为夹注与要点句, 未增删表格行)。

2026-09-21 第十二轮·依 20 号报告 v2.0 对齐 (v1.10 → v1.11): 用户令「你看看 17 号研究报告要不要被对齐」→「好的」。**起因**: **20 号报告** 本轮依 94 号 §1.2§1.4 重构至 **v2.0**, **新立的三条理论依据** (§2.1§2.3)、**链上三类步** (§2.4: 分配步 / 整段搬入步 / 形态轴步)、**链尾移交** (§6.4) 与**三形态** (§1.3), 恰是本卡"设计与开发边界"这一命题的判据层; 而本卡的边界此前只按**过程位置** (上游 / 核心) 判, 未接这三条。**落地三处** (均为加注与改指, 未增删表格行、未动 §一 / §三 / §五 / §六 结论) ——① **§二 收束图下再补一条 [按] (补判据)**: 把边界写细一档——"不属设计与开发"不止上游一种, 链上还有**整段搬入步** (两侧的叶是同一批节

点、由上游直接给出、不做映射）与**形态轴步**（同一份产品数据在两个形态之间）两种；**只有分配步是一次 $Y=f(X)$ 求值，即一次设计与开发**；并点明链尾"实现/集成/验证/确认"不是同一条链的自然延伸，而是**换手之后的另一条线**（20 号 §6.4：设计线交付框架态即止）。② **§四落点句改写**（改指）：原句把《目的或任务理解确认清单》+《基本概念或属性清单》+需求基线一并称作"核心产品数据"，与 20 号 §1.3 的三形态口径不合——改为**三层各有所载，其中只有最下面一层是产品数据**（需求基线进链；目的与目标为**链外之物**），并补一条〔按〕："不在链上"与"受不受控"各管一件事、互不决定，目的 / 目标与 §五 已写的方针、确认的判据同列。③ **§七 引用建议后补"边界判据指针"**：判"算不算设计与开发"引 20 号 §2.1~§2.4、§6.4，判"属不属于产品数据"引 20 号 §1.3——**本卡出结论、20 号出判据**，判据不在此重述。**顺带改正**：版本记录中 **v1.6（第六轮）与 v1.9（第十轮）顺序倒置**，两行对调。**依既定规则不考虑教材书侧联动**。**未改**：本卡三切片（治理 / 协议 / 产品 CM 基线）划分、§一 设计与开发生定义、§二 三层结论与落点表、§三 责任分端、§五 两基线定义、§六 对照表与图、§八 收束句；节号一律未动。

○、标准锚点（全程引用）

概念	标准出处	关键原文/位置
设计与开发	ISO 9000:2026 §3.3.11	将对客体的 要求 转换为对其 更详细的要求 的一组过程（输入=要求，输出=更详细特性/规格）；注 3：限定词可指明设计开发对象的性质（产品 / 服务 / 过程设计和开发）
系统生存周期技术流程	ISO/IEC/IEEE 15288（现行版 2023；本行过程号 已核 ——6.4.1—6.4.5 / 6.4.7 均与 2015 同号，证据=SEH 5.0 中文版 p132—p162）	6.4.1 业务或任务分析 → 6.4.2 利益相关方需要和需求定义 → 6.4.3 系统需求定义 → 6.4.4 架构定义 → 6.4.5 设计定义 → 6.4.7 实现
架构	GB/T 45630—2025, 3.2 《系统与软件工程 架构描述》（等同采用 ISO/IEC/IEEE 42010:2022, 2025-11-01 实施）——中文术语定名的依据	架构 =实体在其环境中的 基本概念或属性 ，以及该实体及其相关生存周期过程的实现和演化的 管控原则 （governing principles）（3.2；「基本」系自译——国标字面作「 基础 」，场合分流见下〔按〕）
架构描述	GB/T 45630—2025, 3.3 / ISO/IEC/IEEE 42010:2022 §3.3	用于表达架构的工作产品（AD） ——「架构描述」是 描述层零件 ，其集合为 42010:2022 §3.4 Note 1 的 11 类 AD elements （利益相关方 / 关注点 / 利益相关方角度 / 方面体 / ADL / ADF / 对应关系 / 架构视图 / 视图组件 / 架构视角 / 模型种类）， definition 不在其中 （22 号 §6.1~§6.3）

概念	标准出处	关键原文/位置
目的	ISO/IEC/IEEE 42030:2019 intended purpose / 15288 6.4.1	系统为什么被研制的理由（价值侧，可虚）——△ 42010:2011 §3.1~§3.10 与 2022 §3 均无 purpose 条，勿挂 42010（22 号 §3.6、§6.2）
目标	ISO 9000:2026 §3.7.11 + §3.11.2	objective = 要实现的结果（result to be achieved）；评审参照 = established objectives（为客体确立的目标—— established 与 specified 在中文里都被译“规定”，英文不是一个词，23 号 §7.2 陷阱①）
需求	ISO 9000:2026 §3.5.1	requirement = 需要或期望（明示/隐含/必须履行三形态）
基线	ISO 10007:2017 §3.2	产品/服务在某时点正式评审并约定的一组特性，作为全生命周期活动与变更控制的参照
治理 / 架构治理	ISO/IEC 38500:2024（治理语义）；TOGAF（架构治理领域定义）	架构治理的定义、目的、对象、输入与输出、责任主体与机制一律以 **29 号《架构治理研究报告》** 为准——「基线与变更控制」是其 §7 六机制之一，「基线类」是其 §5.1 七类输入之一；本卡「治理基线」是该机制在本框架中的落名
协议	15288 §3.4	agreement = 工作关系的相互确认（如合同/谅解备忘录）；用于获取方与供应方之间
配置管理	ISO 10007:2017	标识、变更控制、状态记录、审核

〔按：stakeholder 国标定名「利益相关方」（30 号 §8.2）；15288 过程名 6.4.2 依国标 GB/T 22032 作「利益相关方需要和需求定义」，本卡已随之改（2026-09-21 第二轮收口）。〕

〔按：分工指针（依 22 号 D31）——架构四概念（架构 / 关注点 / 架构视角 / 架构视图）以 30 号为准；架构与设计边界、元素三层（AD element / 架构构成物 / system element）以 24 号为准；concept / property / architecture / AD 四术语的逐条款考证与译名分工以 22 号为准。另：42010 §3 Terms and definitions 里既没有 **concept** 也没有 **property**（2011 §3.1~§3.10 与 2022 §3 均无此两条）——二者按 ISO/IEC Directives Part 2 以普遍接受的含义使用（**concepts** ≈ idea / notion），不是 ISO 1087:2019 §3.2.7 严谨义的「知识单元 / 对象的特征」（22 号 §3.6；D8）。〕

〔按：译名场合（依 22 号 §9.5 / §9.6 陷阱第 4 条；D21）——本表「架构」行的「基本概念或属性」是自译；逐字引 GB/T 45630-2025 时必须照抄国标字面「基础概念或属性」。两

者不是错译，是分流：自译自用取「基本」，引国标照抄「基础」，场合错配即陷阱第 4 条（本报告他处引国标文字处一律照抄国标字面）。]

一、设计与开发的准确定义

ISO 9000:2026 §3.3.11（设计与开发）：

将对客体的**要求**转换为对其**更详细的要求**的一组过程。（注 1：构成设计和开发**输入的要求**通常是研究的结果；这些要求通常从**特性**方面来规定。）（注 3（两版均有，2026 措辞微调）：限定词可用以指明被设计开发对象的性质，如产品 / 服务 / **过程**设计和开发。）

刀锋所在：设计与开发的**起点是"要求（需求）"**，它把需求转成更详细的特性/规格。故**"需求"是设计与开发的输入，不是设计与开发本身**。

二、目的 → 目标 → 需求 是否属于设计与开发

结论：目的→目标→需求 的定义过程，**不属于（供方视角的）设计与开发**，它是设计与开发的**输入端与触发前提**（问题空间/需要定义），而非解空间/方案设计。

标准落点表（15288 技术流程）

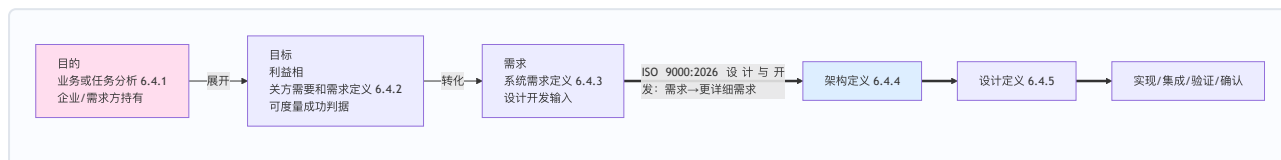
概念	15288 落点	属于"设计与开发"吗
目的（为什么被研制）	业务或任务分析 6.4.1（问题空间，企业/需求方持有）	✗ 上游、输入端
目标（预期达成的可度量结果）	利益相关方需要和需求定义 6.4.2（可度量成功判据）	✗ 需要/需求定义阶段，仍在上游
需求（自身可验证规格）	系统需求定义 6.4.3（设计开发输入）	✗ 输入，尚未进入
架构 / 详细设计	架构定义 6.4.4 / 设计定义 6.4.5	✓ 设计与开发核心

三层结论

1. 严格（ISO 9000:2026 §3.3.11）：设计与开发 = 需求→更详细特性。目的→目标→需求 是"产生这些需求"的上游过程，在设计^与开发^{之外}（上游）。与"定义架构前必先定义目的"完全自治。
2. 广义（15288 全生存周期）：目的→目标 属"开发"生存周期最前端的**需要/需求定义技术流程**（6.4.1—6.4.2），但须与"架构定义(6.4.4)/详细设计(6.4.5)"分开——前者是**问题空间/需要定义**，后者是**解空间/方案设计**。

3. 责任归属（呼应"架构师不拥有目的"）：目的由企业/需求方（治理、战略）持有；目标是供需双方就"成功判据"达成的协议（6.4.2 产出书面协议）；供方设计与开发从（系统）需求起算。架构师对目的的职责是"理解/确认/使架构承接"，不是定义目的。

收束图



（粉=问题空间/需要定义，上游、非设计与开发；蓝=解空间/设计与开发核心）

〔按：图中 A ==> D 段表达的是**规定需求逐级下达**——"每个过程的输出，对下游过程而言都是规定需求"（24 号《架构与设计边界研究报告》§8.3），**不是两个先后阶段。架构定义（6.4.4）与设计定义（6.4.5）是两个过程，不是两个阶段**：15288 §5 允许**迭代与并发**，"先架构定义后设计定义"是瀑布式误读；真实形态是**同一时刻在相邻两个种类层上的两类工作**（24 号 §8.2）。二者另有两条关系可并读：**交替递归**（上一层设计定义的输出 = 下一层架构定义的输入对象）与**同构**（同一套活动族，同一种工作做两遍）（24 号 §8.1 关系 1、2）。同一口径亦适用于 §〇 标准锚点表内 6.4.4 → 6.4.5 的流程清单排列——那是标准的流程清单与条款号顺序，不是日历上的先后。〕

〔按："不属设计与开发"不止上游一种，还须分链上步型（依 20 号报告 v2.0 §2.4、§6.4）。上表与上图从"过程位置"判归属，只判出第一种；把它们放在**产品数据链**上看，同一个判断还有第二种落法——**链上三类步**：**分配步**（两侧的叶不是同一批节点，须按映射定落点）/ **整段搬入步**（两侧的叶是同一批节点，叶由上游直接给出，不做映射）/ **形态轴步**（同一份产品数据在两个形态之间）。只有分配步是一次 $Y=F(X)$ 求值，即一次设计与开发；整段搬入步虽然在设计线上执行、却不是设计与开发——它的活是长干枝并逐级判定落位，产出是下一份产品数据的结构，不是"把需求转为更详细需求"。据此本卡的边界可写细一档：**设计与开发的核心区 = 分配步**；**上游端 = 目的 / 目标 / 需求的产生过程**（本报告 §二 三层结论第 1、2 条）；**链上非设计开发步 = 整段搬入步与形态轴步**。链尾另有一处换手——设计线交付**框架态**即止，其枝梢节点的分解移交开发线执行（20 号 §6.4），故 §二 收束图末的"实现/集成/验证/确认"不是同一条链的自然延伸，而是**换手之后的另一条线**。〕

三、需求定义由谁负责

责任分两端——需方持有"需要侧"，供方负责"技术侧"：

概念	定义责任方	标准落点	角色
目的	企业 / 治理层（需方）	6.4.1 业务或任务分析	持有、战略侧；架构师只 确认/承接 ，不定义
目标	需方主导 + 供方协议	6.4.2 利益相关方需要和需求定义（书面协议）	成功判据，双方共识
利益相关方需求	需方	6.4.2	需要侧
系统需求	供方（系统工程师 / 架构师桥梁）	6.4.3 系统需求定义	设计开发输入，技术侧

一句话：**目的企业持有，目标供需共签，系统需求供方落地**。架构师是桥梁——把目的/目标转化承接为系统需求，对可落地下技术责任，但不拥有目的。

四、目标、目的要不要纳入配置管理

结论：都要"受控"，但**机制分级**——目的走治理级变更控制，目标走协议/需求基线受控，需求走经典产品 CM。三者不是都作为"产品配置项"同等管理。

理由：

- 42030:2019 以 intended purpose 为架构评价依据 → 目的/目标一变，架构有效性随之动摇 → **必须受控变更**。
- CM 本质 (ISO 10007)：对"变更会影响产品符合性的对象"做标识+变更控制。凡变了动摇架构的，就该受控。
- 但**目的不是产品本身**，是产品须 conform to 的上位 invariant → 故目的作为**治理基线**受控，而非作为产品配置项受 CM 日常管控（与需求的本质差别）。

分级受控表

概念	是否纳入 CM	受控机制	变更触发
目的	治理基线受控（非产品 CI 日常管控）	治理级变更控制（企业）	目的漂移 = 系统该不该存在的危机（判例 AG-01）
目标	协议 / 需求基线受控	变更控制（供需协议）	评审/确认参照变化，重设成功判据
需求	经典 CM	配置标识 + 基线 + 变更控制	规格调整

落点（呼应"产品数据"）：三层各有所载，其中只有最下面一层是产品数据——《系统目的或任务理解确认清单》（目的）载治理基线；《实体在其环境中的基本概念或属性清单》+ 目标载协议基线；

需求基线才进产品数据链，载产品 CM 基线。三层分级管控，但都受控可追。

〔按：目的与目标不上产品数据链，与“要受控”不矛盾（依 20 号报告 v2.0 §1.1、§1.3、§2.1§2.3、§七）。“产品数据”在链上取成树的形态——可条目化、可树形化、可由需求设计方案按 N:1 分配（20 号 §2.1§2.3），并按定义到多深取框架 / 概要 / 定义三形态（20 号 §1.3）；目的与目标不具这三条性质，故不进产品数据链——它们与 §五 已写的方针、确认的判据同列，是本卡的链外之物。两句各管一件事、互不决定：在不在链上管的是它能否参与“需求→方案”的逐对生成；受不受控管的是它变了要不要走变更控制。〕

〔按：该清单住 L3（概念 + 属性清单）、按 aspect（42010:2022 §3.9）分块呈现（functional / structural / informational），“abstract”不能读成“list”（22 号 §8.2、§7.3；D18）。定名依 22 号 §8.3 V2 与 §9.4 打磨①——fundamental 在原文只出现一次、修饰“concepts or properties”整个短语，故不写「和基本属性」而写「或属性」；主体是所关注实体（Eol）不是 system，故「系统的」改「实体在其环境中的」。「系统的基本概念和基本属性清单」是 22 号 §8.3 判为 △ 的 V0 措辞（2011 口径的 system 主体，且 fundamental 被读成两次修饰）；严格成立的是 V2「实体-环境关系中的 fundamental concepts/properties 清单 + governing principles 清单」（L3+L4 完整版）——本清单名取 V2 的主体与环境限定，只承载其 X 块（22 号 §8.3、§9.4 打磨①；D18）。〕

五、治理基线 / 协议基线 定义

基线（baseline）是标准术语

ISO 10007:2017 §3.2：基线 = 产品在某时点正式评审并约定的一组特性，此后作为后续工作与变更控制的参照。需求基线、设计基线皆此意。

治理基线（本框架复合词）

“治理基线” = 基线的一个切片——把“变了就是系统该不该存在/什么绝不能动”的项目单独拎出，交给**治理层（企业/战略）**而非项目管理来管。

- 装什么（被守护的 invariant）：① 系统目的（即《系统目的或任务理解确认清单》）② 架构原则 / 关注点清单 ③ 治理红线（合规/法规/安全等 obligatory 硬杠）
- 不在本项下的一项：方针（policy）不在派生链上——它与派生关系异构（是承诺 + 框架关系，非 derivation），判据 = 组织的目的与环境（ISO 9001 §5.2.1 a），定期复评走 §9.3 管理评审（23 号 §5.5、§9.1）。故方针不装在治理基线的三项里，另有所属；同理，确认的判据（预期用途 / 使用情境）也不在本卡三层之列——它与派生链异构，构成需求基线之上的参照层（23 号 §9.1、§9.2）。

- **谁能动**：只有治理层。项目管理层（管理）无权改——对应“治理在管理层之上定组织方向与框架（指导、监督、担责）、管理在框架内执行”（ISO/IEC 38500:2024 口径；第三成分 accountability 按 28 号 §2.3.3 作「担责」）。**理由在判据族里**：治理基线装的是**判据本身**（目的、原则、红线=规则与基线），而「判据本身的变化只能由治理裁决」正是 29 号 §2.2 三条分界判据的**第三条（不可自裁）**——本条不是权限分布的习惯，是判据的推论。〔与另一条分开用：「跨出单管理层权限，就要治理介入」是介入门槛（判该不该上治理），不是分类判据；判「算不算治理」用三条判据（29 号 §2.2）。〕
- **存在理由**：目的归治理机构、不在执行者手里，委托后目的可能**无声漂移**（AG-01 即目的漂移处置链，见 08 号）；治理机构须对组织持续行使指导、监督、担责，把架构保持在目的上。故须把“目的+原则+红线”**正式冻结成治理基线**——既是架构评价参照（42030 以 intended purpose 为依据），又是评估漂移的基准。
- **在治理结构中的位置（依 29 号）**：治理基线=29 号 §7 六机制中「**基线与变更控制**」机制的具体化（该机制的设计要点是：架构描述基线化、变更经审批、历史可回溯；架构的生命与架构描述的生命不同步时按 GB/T 45630-2025 附录 E 处置），同时也是 §5.1 七类输入中「**基线类**」的来源。此外两处与 29 号同向：①**治理对象四层**中第三层「架构演化」的判据是「变更是否受控、不变量是否守住、变体是否在允许范围内」，本卡的治理基线正是「不变量」的载体；②29 号 §6.4 的**例外权上收**与本卡「谁能动」同源——偏离治理基线只能由治理机构放行，且须登记、限期、到期复审。

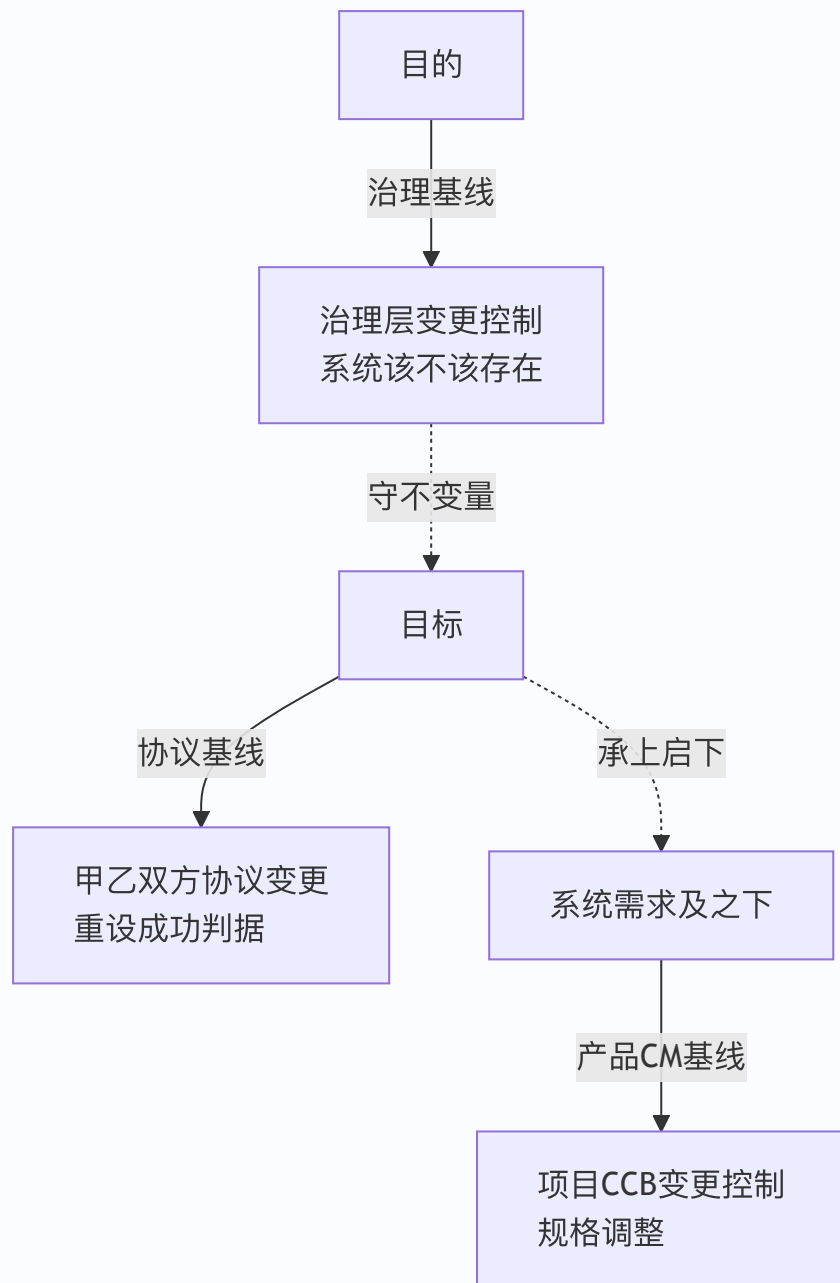
协议基线（本框架复合词）

“协议基线”= 由需方与供方正式约定后冻结的那组“成功判据”，主要是**目标（objectives）**及双方确认的利益相关方需求。绑定来源不是治理权威，而是甲乙双方协议。

- **装什么**：① 目标 / 成功判据（operational objectives, MOE 源头）② 双方约定的利益相关方需求
- **谁能动**：需方 + 供方共同——走**获取协议（acquisition agreement）变更流程**，非项目管理单边改、非治理层独断。
- **存在理由**：评审参照 = 为客体确立的目标（established objectives，ISO 9000:2026 §3.11.2）；确认参照 = 为预期用途或应用的需求（§3.11.14）。**目标是最显性的一类成功判据，但不是确认的尺子**（详见 §六 表下〔按〕；23 号 §5.1 五级表、§4.3 与 specified use 的分野）。若目标不冻成协议基线，供方可随意拉低“成功”，需方失抓手。故目标须**双方约定冻结**。
- **注意**：从此向下转化的系统需求不在此层，进**产品 CM 基线**（供方技术侧）。协议基线管“甲乙双方约定层”，产品 CM 基线管“供方实现层”。

六、三层基线对照（含与目的→目标→需求 映射）

基线	装什么	变更权威	变更意味	标准落点
治理基线	目的 + 原则 + 红线	治理层（企业/战略）	系统该不该存在的危机（判例 AG-01）	42030 intended purpose 为评价依据
协议基线	目标 + 约定的利益相关方需求	需方 + 供方协议	重设成功判据 / 重谈承诺	15288 §3.4 agreement（术语条；原记 6.4.2 系号错——6.4.2 是"利益相关方需要和需求定义"过程）
产品 CM 基线	系统需求 + 设计 + 实现	项目 CM 变更控制（CCB）	规格调整，正常工程动作	ISO 10007 baseline



〔按：本卡三切片与 23 号判据阶梯（五级）是两条不同切法——本卡按**变更权威切**（谁有权改，决定它落在哪条基线），五级阶梯按**判定活动各自对着什么尺子切**（23 号 §5.1）。二者接口在**目的—目标—需求**三族的归属：§五 的两处判据在五级表中的归级为——**评审 = 第 3 级**（判据「为客体确立的目标」，出处 §3.11.2）、**确认 = 第 2 级**（判据「为预期用途或应用的需求」，出处 §3.11.14）；本卡全文只在这两处用到阶梯的级，故特此点明两轴关系（23 号 §5.1 / §5.3）。〕

七、⚠ 权威性声明（务必区分"真标准"与"本框架复合词"）

「治理基线」「协议基线」不是 ISO 里的现成固定术语（ISO 10007 / 15288 / 42010 主线上查不到这两个词组）。它们是把"基线"按变更权威 + 内容切出的本框架复合词。组成它们的每个零件都有真出处：

词	是否标准术语	出处
基线 (configuration baseline)	✅ 真标准	ISO 10007:2017 §3.2; 15288 §4.7
协议 (agreement)	✅ 真标准	15288 §3.4 (合同/谅解备忘录等)
治理 (governance)	✅ 概念有出处	ISO/IEC 38500:2024 (§3.3 定义三职能、§4 目的、§6 执行四活动)；"治理基线"按"治理在管理层之上定组织方向与框架"的本框架提炼 (08 号)。架构域的展开以 29 号《架构治理研究报告》为准
治理基线	❌ 本框架复合词	= 基线 + 治理层变更权威 (无 ISO 原词)
协议基线	❌ 本框架复合词	= 基线 + 获取方/供应方协议变更权威 (无 ISO 原词)

⚠ 别把本卡"治理/协议/产品 CM 基线"与标准的"功能/分配/产品基线"混淆——那是按定义成熟度/生存周期阶段切的，不是按变更权威切的：

- 功能基线 functional baseline = 系统性能/功能/接口特征 + 验证要求
- 分配基线 allocated baseline = 分配到产品/子系统/组件的要求
- 产品基线 product baseline = 特定时点详细设计 (生产/部署/运维) （出处：15288 / 24748-7 / EIA-649 / MIL-STD-973） 本卡三切片是变更权威轴，与 functional/allocated/product 的成熟度轴正交，非一回事。

引用建议：

- 可放心写："基线 (ISO 10007:2017) ""协议 (agreement, 15288) ""目的 (ISO/IEC/IEEE 42030:2019 intended purpose——42010 §3 无 purpose 条，勿挂 42010) / 目标、需求 (ISO 9000:2026 §3.7.11 / §3.5.1) "。
- 勿写："治理基线 (ISO 10007) "——应标注"治理基线 (本框架复合词：基线 + 治理层变更权威) "。

〔按：边界判据指针——判"某一项工作算不算设计与开发"时，判据引 20 号报告 v2.0 §2.1~§2.4 (三条理论依据 + 链上三类步) 与 §6.4 (链尾移交)；判"某个概念属不属于产品数据"时，同引 20 号 §1.3 (框架 / 概要 / 定义三形态)。本卡的职责是边界与基线归属的结论，不是判据本体——判据不在此重述。〕

八、收束（一句话总收）

设计与开发 = 需求→更详细需求 (ISO 9000:2026 §3.3.11)；目的→目标→需求 是产生需求的上游/输入端，不属设计与开发本身。三者责任分端（目的企业持、目标供需签、系统需求供方落），且都要受控——按"谁有权改、改了意味什么"切为三层基线：**目的落治理基线（治理层决）、目标落协议基线（甲乙双方协定）、系统需求及之下落产品 CM 基线（项目 CCB）**。"治理基线/协议基线"为本框架复合词（基线+变更权威），非 ISO 术语，引用时须标注。

卡片创建：2026-08-27（独立新文件，未修改 06/07/08/10/12 研究报告的既有内容）。